Electricidad y circuitos eléctricos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar los componentes de un circuito, su función y su símbolo normalizado
- Diseñar y montar circuitos en serie, paralelo y mixtos con elementos de control
- Medir magnitudes eléctricas con el polímetro y aplicar la ley de Ohm
- Calcular potencia, energía y coste del consumo, y aplicar normas de seguridad

Para pensar

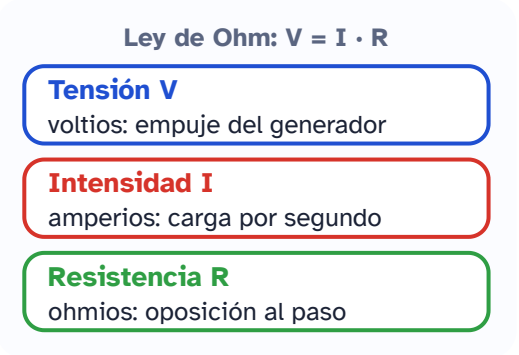
En el pasillo de casa puedes encender la luz desde un extremo y apagarla desde el otro. ¿Cómo funciona ese circuito?

Explicación

1.1 Electricidad: repaso de magnitudes

La **corriente eléctrica** es el movimiento ordenado de electrones a través de un conductor. Tres magnitudes la describen. La **tensión o voltaje (V)** es la energía que da el generador a las cargas; se mide en **voltios**. La **intensidad (I)** es la cantidad de carga que pasa por segundo; se mide en **amperios**. La **resistencia (R)** es la oposición al paso de la corriente; se mide en **ohmios (Ω)**. Están relacionadas por la ley de Ohm: **V = I · R**. Además, la corriente puede ser **continua (CC)**, que circula siempre en el mismo sentido, como la de pilas y baterías, o **alterna (CA)**, que cambia de sentido 50 veces por segundo, como la de los enchufes de casa (230 V).

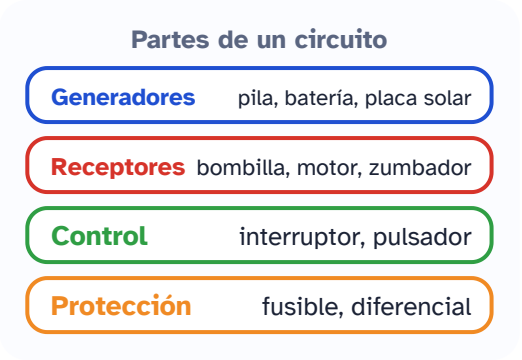
Magnitud	Símbolo	Unidad	Aparato de medida
Tensión	V	voltio (V)	voltímetro, en paralelo
Intensidad	I	amperio (A)	amperímetro, en serie
Resistencia	R	ohmio (Ω)	óhmetro, sin tensión
Potencia	P	vatio (W)	vatímetro



1.2 Componentes de un circuito

Un circuito eléctrico es un camino cerrado por el que circula la corriente. Sus componentes se agrupan por su función. Los **generadores** producen la energía: pilas, baterías, fuentes de alimentación, placas solares. Los **conductores** la transportan: cables de cobre con funda aislante. Los **receptores** la transforman: bombillas y LED (luz), motores (movimiento), resistencias (calor), zumbadores y timbres (sonido). Los elementos de **maniobra o control** dirigen la corriente: interruptores, pulsadores y conmutadores. Y los de **protección** evitan daños: el

fusible, que se funde si pasa demasiada corriente, el **magnetotérmico** y el **diferencial**, que corta la corriente si detecta una fuga a tierra, por ejemplo a través de una persona.



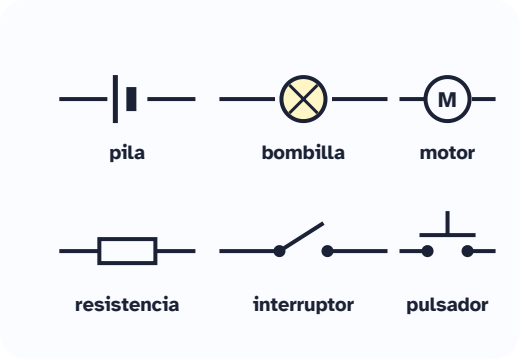
1.3 Efectos de la corriente eléctrica

La electricidad es tan útil porque se transforma con facilidad en otras formas de energía. El **efecto térmico** o efecto Joule: al pasar la corriente por un conductor, este se calienta; lo aprovechan estufas, tostadores, planchas, hornos y secadores, y es también la causa de que los cables se calienten si soportan demasiada corriente. El **efecto luminoso**: bombillas, tubos fluorescentes y LED convierten la energía eléctrica en luz. El **efecto magnético**: una corriente crea un campo magnético a su alrededor; si el cable se enrolla en una bobina se obtiene un **electroimán**, base de motores, timbres, relés y altavoces. El **efecto químico**: la corriente puede provocar reacciones químicas, como al cargar una batería o en la electrólisis que se usa para recubrir metales (cromado). Y el **efecto sonoro**, en zumbadores y altavoces, que en realidad combina el efecto magnético con una membrana que vibra.



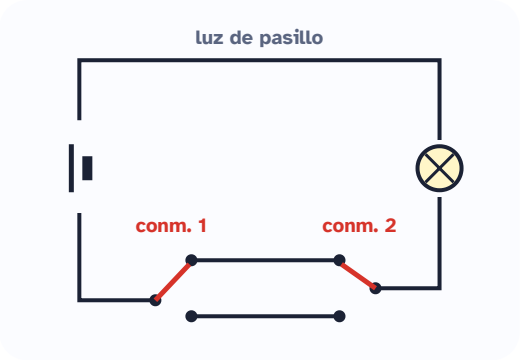
1.4 Símbolos normalizados

Para dibujar los circuitos se usan **esquemas** con símbolos normalizados, que todo el mundo entiende. El esquema no muestra cómo es físicamente cada componente ni dónde está, sino cómo están **conectados**. Los cables se dibujan como líneas rectas, horizontales o verticales; un punto grueso indica una conexión entre cables que se cruzan. Saber leer y dibujar esquemas es imprescindible para montar circuitos en el taller y para buscar averías.



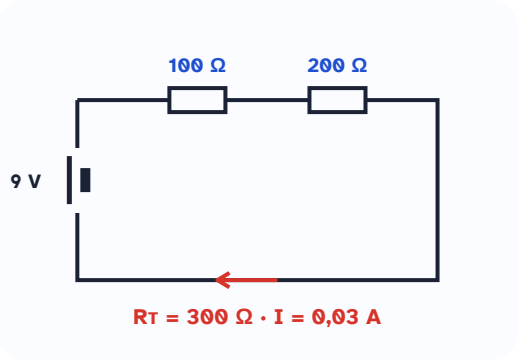
1.5 Elementos de control: interruptor, pulsador y conmutador

El **interruptor** abre o cierra el circuito y **se queda** en la posición elegida: las luces de una habitación. El **pulsador** solo cierra (o abre) el circuito **mientras se mantiene pulsado** y vuelve solo a su posición inicial por un muelle: el timbre de la puerta, las teclas de un teclado. El conmutador tiene tres terminales y dirige la corriente hacia **uno u otro camino**: con un conmutador se puede elegir qué bombilla se enciende, y con dos conmutadores se controla una luz desde dos puntos, como en pasillos y escaleras. Hay también conmutadores dobles para invertir el sentido de giro de un motor de corriente continua, cambiando la polaridad de su alimentación.



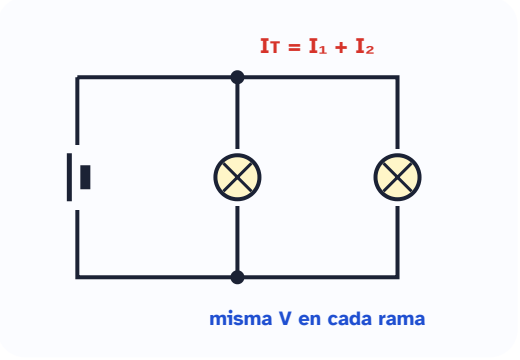
2.1 Circuitos en serie

En un circuito en serie los receptores se conectan **uno a continuación de otro**, formando un único camino. La **intensidad es la misma** en todos; la **tensión del generador se reparte** entre ellos; y la **resistencia total es la suma**: $\mathbf{R_T = R_1 + R_2 + \ldots}$ Si se añaden más bombillas, la resistencia total crece, la intensidad baja y lucen menos. Si una se funde o se desconecta, **se apagan todas**. Para calcular un circuito en serie: se suma la resistencia total, se calcula la intensidad con $\mathbf{I = V / R_T}$ y después la tensión en cada receptor con $\mathbf{V_1 = I \cdot R_1}$. Las tensiones parciales suman la del generador.



2.2 Circuitos en paralelo y mixtos

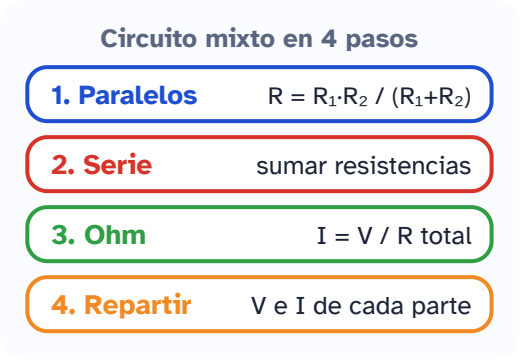
En un circuito en paralelo cada receptor está en una **rama** distinta conectada directamente al generador. La **tensión es la misma** en todas las ramas; la **intensidad total se reparte**: $I_T = I_1 + I_2 + \ldots$; y la resistencia total es **menor** que la menor de las ramas: $\mathbf{1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots}$ Para dos resistencias iguales, la total es la mitad. Cada receptor funciona de forma **independiente**, por eso las casas se instalan en paralelo. Un **circuito mixto** combina partes en serie y en paralelo: se resuelve por pasos, sustituyendo cada grupo en paralelo por su resistencia equivalente y sumando después las que quedan en serie.



2.3 Resolver un circuito mixto paso a paso

Un circuito mixto combina partes en serie y partes en paralelo. Para resolverlo se sigue siempre el mismo método: **1)** se calcula la resistencia equivalente de cada grupo en paralelo; **2)** se suman las resistencias que quedan en serie para obtener la resistencia total; **3)** con la ley de Ohm se calcula la intensidad total, $I = V / R_T$; **4)** se calcula la tensión en cada parte ($V = I \cdot R$); **5)** en el grupo en paralelo, cada rama tiene la misma tensión y su intensidad es V / R de la rama.

Ejemplo: $R_1 = 10\ \Omega$ en serie con un grupo en paralelo de $R_2 = 30\ \Omega$ y $R_3 = 60\ \Omega$, a 12 V. El paralelo equivale a $30 \cdot 60 / (30 + 60) = 20\ \Omega$. La resistencia total es $10 + 20 = 30\ \Omega$. La intensidad total es $12 / 30 = 0{,}4$ A. En R_1 caen $0{,}4 \cdot 10 = 4$ V y en el paralelo $0{,}4 \cdot 20 = 8$ V. Por R_2 pasan $8 / 30 \approx 0{,}27$ A y por R_3 $8 / 60 \approx 0{,}13$ A, que suman los 0,4 A. Comprobar que las tensiones suman la del generador y que las intensidades de las ramas suman la total es la mejor forma de detectar errores.



2.4 El polímetro

El polímetro o multímetro es el aparato que mide varias magnitudes eléctricas. Tiene una **pantalla**, un **selector** giratorio para elegir la magnitud y la escala, y dos **puntas**: la negra va siempre a la clema **COM**, y la roja, a la de V/Ω o a la de A según lo que se mida. Para medir **tensión**, se selecciona V (continua o alterna) y se colocan las puntas **en paralelo**, en los extremos del elemento. Para medir **intensidad**, se abre el circuito y se intercala el polímetro **en serie**. Para medir **resistencia** o comprobar la **continuidad** de un cable, el circuito debe estar **sin alimentación**. Se empieza siempre por la escala más alta para no dañar el aparato.

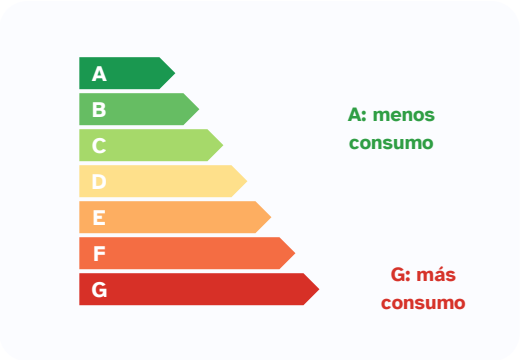
Antes de medir hay que elegir la **magnitud** (V, A u Ω), el tipo de corriente (continua, con el símbolo ⎓, o alterna, con ~) y una **escala** mayor que el valor esperado; si no se sabe, se empieza por la más alta y se baja. La punta negra va siempre al borne COM y la roja al de voltios u ohmios, o al de amperios cuando se

mide intensidad. Si la pantalla muestra un «1» a la izquierda, el valor supera la escala elegida; si aparece un signo menos, las puntas están al revés.



3.1 Potencia y energía eléctrica

La potencia (P) indica la energía que consume un aparato por segundo. Se calcula con **P = V · I** y se mide en **vatios (W)** o kilovatios (kW). Una bombilla LED tiene unos 10 W; un microondas, 800 W; un horno, 2 000 W. La **energía (E)** consumida depende de la potencia y del tiempo de uso: **E = P · t**. En las facturas se mide en **kilovatios hora (kWh)**: la energía que consume un aparato de 1 kW durante 1 hora. Para calcular el coste, se multiplica la energía por el precio del kWh. Las **etiquetas energéticas**, de la A (más eficiente) a la G, ayudan a elegir aparatos que consumen menos.

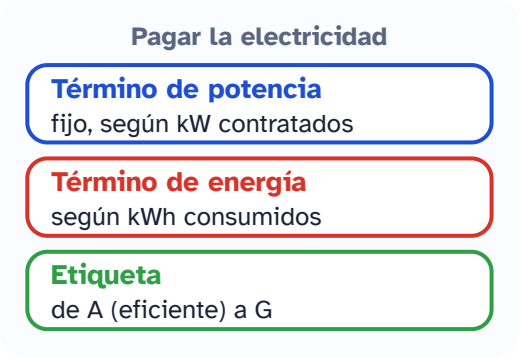


3.2 La factura de la luz y la etiqueta energética

La factura eléctrica tiene dos partes principales. El **término de potencia** es una cantidad fija que se paga por los kilovatios contratados (por ejemplo, 4,6 kW), se use o no la electricidad; si en casa se enchufan a la vez aparatos que suman más potencia, el limitador o el magnetotérmico general salta. El **término de energía** depende de los kWh consumidos, que mide el contador. Muchas tarifas tienen

precios distintos según la hora: más baratos de noche y los fines de semana. Además se pagan el alquiler del contador, impuestos e IVA.

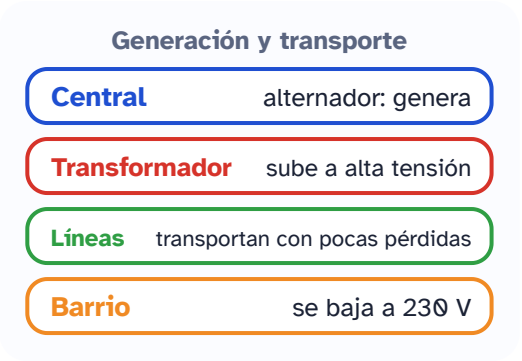
La **etiqueta energética** de la Unión Europea clasifica los electrodomésticos de la **A** (más eficiente, verde) a la **G** (menos eficiente, roja) e indica el consumo anual estimado en kWh. Un frigorífico de clase A puede consumir menos de la mitad que uno de clase E, y como está encendido todo el año, el ahorro compensa su mayor precio.



3.3 De la central al enchufe

La electricidad se genera en **centrales**: hidroeléctricas, eólicas, solares, nucleares, de ciclo combinado (gas)... En casi todas, algo hace girar una **turbina** unida a un **alternador**, que convierte el movimiento en corriente alterna; las placas fotovoltaicas, en cambio, producen corriente continua directamente a partir de la luz y necesitan un inversor.

Para transportarla lejos con pocas pérdidas, un **transformador elevador** sube la tensión hasta 220.000 o 400.000 V: a más tensión, menos intensidad para la misma potencia y menos energía perdida en forma de calor en los cables. Las **líneas de alta tensión** la llevan a las subestaciones, donde se baja a media tensión, y los **centros de transformación** de cada barrio la dejan en 230 V para las viviendas. Red Eléctrica coordina en España que la producción y el consumo estén equilibrados en cada instante: si no lo están, la frecuencia de 50 Hz se altera y puede producirse un apagón.



3.4 La instalación eléctrica de una vivienda

La electricidad llega a las casas desde la red mediante la **acometida**, pasa por el **contador**, que mide la energía consumida, y llega al cuadro general de mando y protección. En él están el **interruptor general**, el **diferencial**, que protege a las personas de descargas, y varios **interruptores magnetotérmicos** (PIA), que protegen cada circuito de sobrecargas y cortocircuitos. Desde el cuadro salen **circuitos independientes** en paralelo: alumbrado, enchufes de uso general, cocina y horno, lavadora, baño. Los enchufes tienen un tercer contacto, la **toma de tierra**, que desvía al suelo las fugas de corriente.

Cada circuito de la vivienda tiene su propio magnetotérmico y un grosor de cable adecuado a la potencia que debe soportar: el de alumbrado usa cables más finos que el de la cocina o el horno. Los cables tienen colores normalizados: **marrón, negro o gris** para la fase, **azul** para el neutro y **verde y amarillo** para la toma de tierra, que conecta las carcasas metálicas de los aparatos con el terreno para que una fuga no pase por una persona.

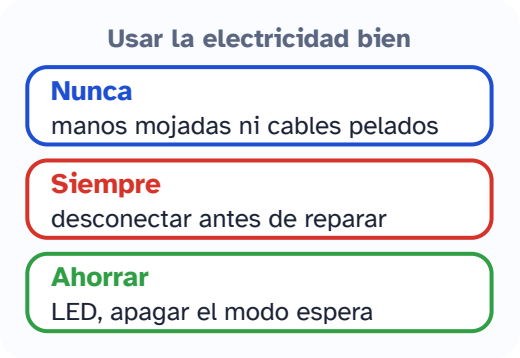


3.5 Seguridad eléctrica y ahorro

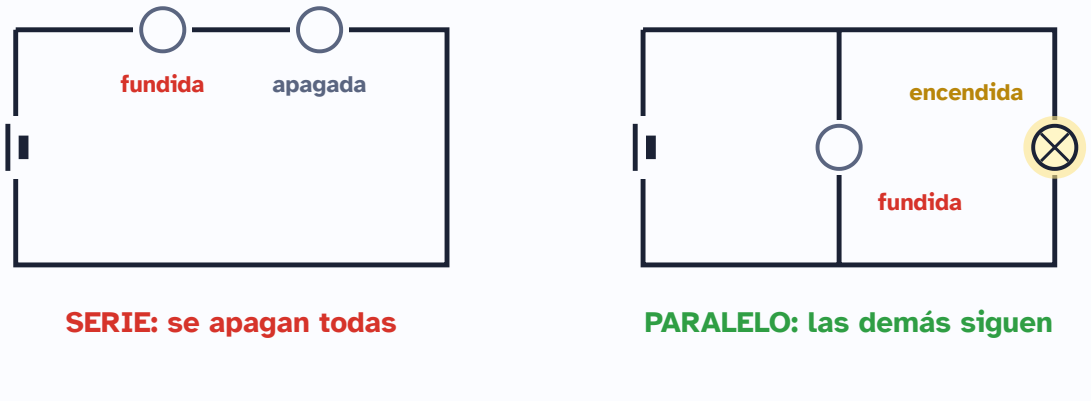
La corriente que atraviesa el cuerpo puede causar quemaduras, paradas cardíacas o la muerte. Normas básicas: **no manipular** aparatos ni enchufes con

las manos mojadas; **desconectar** el aparato o bajar el interruptor general antes de cualquier reparación; no sobrecargar los enchufes con **ladrones**; tirar de la clavija, no del cable; no usar aparatos con cables pelados; y no acercarse a líneas de alta tensión. En el taller se trabaja con **tensiones bajas** (pilas de 4,5 o 9 V). Para **ahorrar energía**: usar bombillas LED, apagar las luces y los aparatos en espera (*stand-by*), elegir electrodomésticos de clase A y aprovechar la luz natural.

Para **ahorrar** energía: cambiar las bombillas por LED (consumen hasta un 80 % menos que las incandescentes), apagar los aparatos en lugar de dejarlos en espera, aprovechar la luz natural, poner la lavadora llena y en frío, y elegir electrodomésticos de clase energética alta. El consumo «fantasma» de los aparatos en espera puede suponer entre un 5 y un 10 % de la factura.



Serie y paralelo: qué pasa si se funde una bombilla



Ejercicios

1. **Clasifica: pila, LED, fusible, pulsador, motor, cable, diferencial, zumbador.**

2. **¿Qué diferencia hay entre corriente continua y alterna?**

3. **Explica la diferencia entre interruptor, pulsador y conmutador.**

4. **Calcula la intensidad que pasa por una resistencia de 470 Ω conectada a 9 V.**

5. **Tres resistencias de 10, 20 y 30 Ω en serie a 12 V. Calcula R_T e I.**

6. **Dos resistencias de 30 Ω y 60 Ω en paralelo. Calcula R_T.**

7. **¿Cómo se conecta el polímetro para medir tensión? ¿Y para intensidad?**

8. **Un secador funciona a 230 V y consume 8 A. ¿Cuál es su potencia?**

9. **Una bombilla de 10 W está encendida 5 h al día durante un año. ¿Cuántos kWh consume?**

10. **¿Qué función tienen el diferencial y el magnetotérmico?**

11. **Nombra los cinco efectos de la corriente eléctrica con un aparato que use cada uno.**

12. **¿Qué colores tienen los cables de fase, neutro y tierra?**

13. **¿Qué es la toma de tierra y para qué sirve?**

14. **Explica qué significa una etiqueta energética de clase A.**

15. **¿Por qué la electricidad se transporta a alta tensión?**

16. **Calcula la intensidad de una bombilla de 60 W conectada a 230 V y su resistencia.**

17. **Tres resistencias de 60 Ω en paralelo. Calcula la resistencia equivalente.**

18. **R_1 = 15 Ω en serie con R_2 = 10 Ω y R_3 = 10 Ω en paralelo, a 6 V. Calcula R_T e I.**

19. **En el ejercicio anterior, calcula la tensión en R_1 y en el paralelo, y comprueba que suman 6 V.**

20. **Un televisor en espera consume 2 W durante 20 h al día. ¿Cuánto cuesta al año con el kWh a 0,15 €?**

21. **Cambias 8 bombillas incandescentes de 60 W por LED de 8 W, encendidas 4 h al día. ¿Cuántos kWh ahorras al año?**

22. **Explica qué significan los dos términos de la factura de la luz.**

23. **¿Qué indica el polímetro si aparece «1» a la izquierda de la pantalla? ¿Y un signo menos?**

24. **Describe el camino de la electricidad desde una central eólica hasta tu enchufe.**

25. **¿Qué efecto de la corriente explica que un cable demasiado fino para un horno pueda incendiarse?**

26. **R_1 = 10 Ω en serie con un paralelo de R_2 = 20 Ω y R_3 = 30 Ω, a 9 V. Calcula todas las tensiones e intensidades.**

27. **Diseña el esquema de un circuito con pila, un conmutador y dos bombillas, de modo que el conmutador elija cuál se enciende. Explica su funcionamiento.**

28. **Una familia consume 3.000 kWh al año. Propón cuatro medidas de ahorro y estima su efecto.**

29. **Explica por qué en una instalación los aparatos se conectan en paralelo y no en serie.**

30. **Un apagón se produce cuando la producción y el consumo dejan de estar equilibrados. Explica por qué hay que equilibrarlos en cada instante y qué papel tienen las baterías y las centrales hidráulicas de bombeo.**

Practica

1. **La intensidad se mide en...**

   A) voltios
   B) amperios
   C) ohmios
   D) vatios

2. **V = I · R es la ley de...**

   A) Ohm
   B) Joule
   C) Watt
   D) Newton

3. **La corriente de los enchufes de casa es...**

   A) continua
   B) alterna
   C) estática
   D) magnética

4. **Un motor es un elemento...**

   A) generador
   B) receptor
   C) de control
   D) conductor

5. **El elemento que actúa solo mientras se pulsa es el...**

   A) interruptor
   B) pulsador
   C) conmutador
   D) fusible

6. **Para encender una luz desde dos sitios se usan...**

   A) dos interruptores en serie
   B) dos conmutadores
   C) dos fusibles
   D) dos pulsadores

7. **En serie, la intensidad es...**

A) la misma en todos
B) distinta en cada uno
C) cero
D) nula en el último

8. **En paralelo, la tensión en cada rama es...**

A) la del generador
B) la mitad
C) cero
D) el doble

9. **El amperímetro se conecta...**

A) en serie
B) en paralelo
C) sin circuito
D) en cortocircuito

10. **La energía eléctrica se factura en...**

A) W
B) kWh
C) V
D) A

11. **El efecto que aprovecha una estufa eléctrica es el...**

A) magnético
B) térmico
C) químico
D) luminoso

12. **Un electroimán se basa en el efecto...**

A) térmico
B) luminoso
C) magnético
D) químico

13. **El cable de tierra es de color...**

A) azul
B) marrón
C) verde y amarillo

D) rojo

14. **En un circuito mixto, primero se resuelven...**

A) los grupos en paralelo

B) las pilas

C) los interruptores

D) los cables

15. **Dos resistencias de 30 Ω y 60 Ω en paralelo equivalen a...**

A) 90 Ω

B) 20 Ω

C) 45 Ω

D) 30 Ω

16. **El término de potencia de la factura depende de...**

A) los kWh gastados

B) los kW contratados

C) la hora

D) el IVA

17. **La clase energética más eficiente es la...**

A) A

B) D

C) G

D) E

18. **La electricidad se transporta a alta tensión para...**

A) que vaya más rápida

B) perder menos energía

C) que sea continua

D) gastar más cobre

19. **Un alternador convierte...**

A) luz en electricidad

B) movimiento en electricidad

C) calor en luz

D) continua en alterna

20. **Un televisor en espera...**

A) no consume nada

B) consume un poco siempre

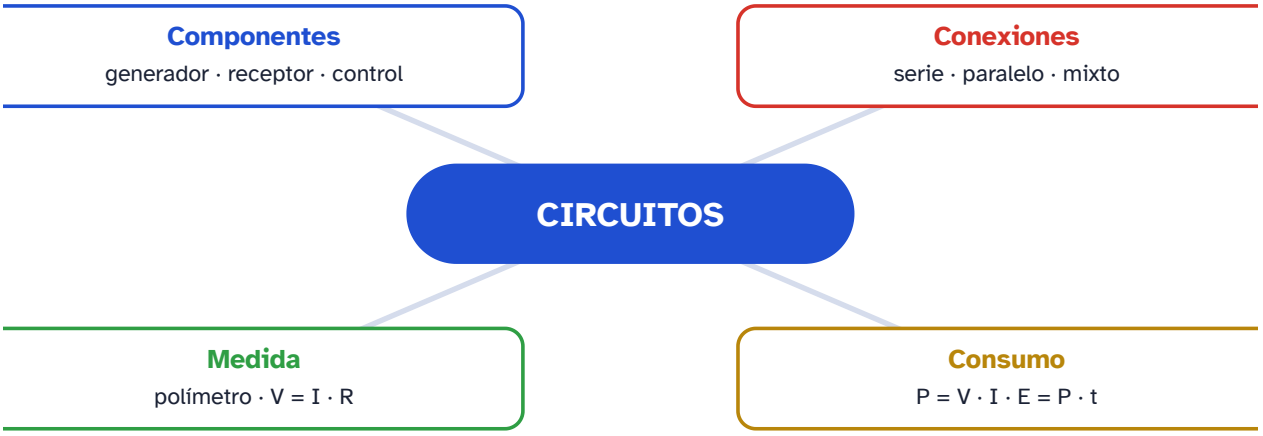
C) solo consume de noche

D) genera energía

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se reparten la tensión y la intensidad en serie y en paralelo; Cómo funciona la luz de un pasillo con dos conmutadores; Cómo se calcula lo que cuesta usar un aparato.

Resumen



Glosario

Corriente eléctrica	Movimiento ordenado de electrones por un conductor.
Tensión	Energía que da el generador a las cargas; se mide en voltios.
Intensidad	Carga que pasa por segundo; se mide en amperios.
Resistencia	Oposición al paso de la corriente; se mide en ohmios.
Ley de Ohm	$V = I \cdot R$.
Circuito en serie	Receptores uno tras otro en un único camino.
Circuito en paralelo	Cada receptor en su rama, con la tensión del generador.
Conmutador	Elemento que dirige la corriente hacia uno u otro camino.
Polímetro	Aparato que mide tensión, intensidad y resistencia.
Potencia	Energía por segundo: $P = V \cdot I$; se mide en vatios.
Kilovatio hora	Unidad de energía de la factura: 1 kW durante 1 h.
Diferencial	Protección que corta si hay fuga a tierra.
Magnetotérmico	Protección que corta ante sobrecargas o cortocircuitos.
Efecto Joule	Calentamiento por el paso de corriente.
Alternador	Máquina que convierte movimiento en corriente alterna.
Transformador	Aparato que sube o baja la tensión alterna.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ley de Ohm

$V = I \cdot R$.

Serie

Un camino; I igual; R_T = suma.

Paralelo

Varias ramas; V igual; R_T menor.

Conmutador

Dirige la corriente a uno de dos caminos.

Pulsador

Actúa solo mientras se pulsa.

Polímetro

V en paralelo, A en serie, Ω sin tensión.

Potencia

$P = V \cdot I$, en vatios.

kWh

Energía de 1 kW durante 1 hora.

Efecto Joule

Calentamiento de un conductor por el que pasa corriente.

Toma de tierra

Cable verde y amarillo que desvía las fugas al terreno.

Circuito mixto

Combina serie y paralelo; se resuelve por partes.

Etiqueta energética

Clasifica la eficiencia de A a G.

Soluciones

1. **B)** Amperios.
2. **A)** Ohm.
3. **B)** Alterna, 230 V.
4. **B)** Receptor.
5. **B)** Pulsador.
6. **B)** Dos conmutadores.
7. **A)** La misma.
8. **A)** La misma que la del generador.
9. **A)** En serie.
10. **B)** kWh.
11. **B)** Efecto Joule: la corriente calienta.
12. **C)** Bobina con corriente.
13. **C)** Verde y amarillo.
14. **A)** Luego se suman en serie.
15. **B)** $30 \cdot 60 / 90 = 20\ \Omega$.
16. **B)** Es fijo según la potencia contratada.
17. **A)** De A (verde) a G (roja).
18. **B)** Menor intensidad, menos pérdidas.
19. **B)** Las turbinas lo hacen girar.
20. **B)** Consumo fantasma.

Soluciones de los ejercicios

1. Generador: pila. Conductor: cable. Receptores: LED, motor, zumbador. Control: pulsador. Protección: fusible, diferencial.
2. La continua circula siempre en el mismo sentido (pilas); la alterna cambia de sentido (50 veces por segundo en la red).
3. El interruptor abre o cierra y se queda; el pulsador actúa solo mientras se pulsa; el conmutador elige entre dos caminos.
4. I = 9 / 470 ≈ 0,019 A = 19 mA.
5. R_T = 60 Ω; I = 0,2 A.
6. 1/R = 1/30 + 1/60 = 3/60 → R = 20 Ω.
7. Tensión: en paralelo con el elemento. Intensidad: en serie, abriendo el circuito.
8. P = 230 · 8 = 1 840 W.
9. 0,01 kW · 5 · 365 = 18,25 kWh.
10. El diferencial protege a las personas de fugas; el magnetotérmico protege los circuitos de sobrecargas y cortocircuitos.
11. Térmico (estufa), luminoso (LED), magnético (motor o timbre), químico (cargador de baterías) y sonoro (altavoz).
12. Fase: marrón, negro o gris. Neutro: azul. Tierra: verde y amarillo.
13. Un cable que une las carcasas metálicas de los aparatos con el terreno. Si hay una fuga, la corriente se va por él y no por la persona que toca el aparato; además el diferencial la detecta y corta.
14. Que el aparato es de los más eficientes de su tipo: consume poca energía para hacer su función. La escala va de A (verde) a G (rojo).
15. Porque para la misma potencia la intensidad es menor, y así se pierde mucha menos energía en forma de calor en los cables.
16. I = P / V = 60 / 230 ≈ 0,26 A. R = V / I = 230 / 0,26 ≈ 885 Ω.
17. Iguales en paralelo: R / n = 60 / 3 = 20 Ω. (También 1/R = 1/60 + 1/60 + 1/60 = 3/60.)
18. Paralelo: 10 · 10 / 20 = 5 Ω. R_T = 15 + 5 = 20 Ω. I = 6 / 20 = 0,3 A.
19. V_1 = 0,3 · 15 = 4,5 V. Paralelo: 0,3 · 5 = 1,5 V. 4,5 + 1,5 = 6 V. Cada rama lleva 1,5 / 10 = 0,15 A.
20. Energía: 2 W · 20 h · 365 = 14.600 Wh = 14,6 kWh. Coste: 14,6 · 0,15 ≈ 2,19 € al año.
21. Ahorro por bombilla: 52 W. Total: 8 · 52 = 416 W. Al día: 416 · 4 = 1.664 Wh. Al año: 1.664 · 365 ≈ 607 kWh.
22. Término de potencia: fijo, según los kW contratados. Término de energía: variable, según los kWh consumidos y, en muchas tarifas, según la hora.
23. «1» indica que el valor supera la escala: hay que subirla. El signo menos indica que las puntas están invertidas.
24. El viento mueve las palas y el alternador genera corriente; un transformador eleva la tensión; las líneas de alta tensión la transportan; en subestaciones y centros de transformación se baja hasta 230 V; llega a casa por la acometida, el contador y el cuadro.

25. El efecto térmico (Joule): una intensidad alta en un cable fino lo calienta mucho; puede fundir el aislante y provocar un incendio. Por eso cada circuito lleva un cable de grosor adecuado y un magnetotérmico.
26. Paralelo: $20 \cdot 30 / 50 = 12\ \Omega$. $R_T = 22\ \Omega$. $I = 9 / 22 \approx 0{,}41$ A. $V_1 = 4{,}1$ V; V paralelo = $0{,}41 \cdot 12 \approx 4{,}9$ V. $I_2 = 4{,}9 / 20 \approx 0{,}245$ A; $I_3 = 4{,}9 / 30 \approx 0{,}163$ A (suman ≈ 0,41 A).
27. La pila va al terminal común del conmutador; cada uno de los otros dos terminales lleva a una bombilla, y las dos bombillas vuelven a la pila. En una posición se cierra el camino de la bombilla 1 y en la otra el de la 2: nunca están las dos encendidas.
28. Bombillas LED (−300 kWh), eliminar el modo espera con regletas (−150 kWh), lavar en frío y con carga completa (−200 kWh), sustituir el frigorífico viejo por uno de clase A (−150 kWh). Total aproximado: −800 kWh, más del 25 %.
29. En paralelo cada aparato recibe los 230 V y funciona independientemente: si uno se apaga o se avería, los demás siguen. En serie la tensión se repartiría, ninguno funcionaría bien y al apagar uno se apagarían todos.
30. La electricidad apenas se almacena en la red: lo que se genera debe consumirse en el mismo instante, o la frecuencia de 50 Hz se altera y las protecciones desconectan centrales. Las baterías y el bombeo (subir agua cuando sobra energía y turbinarla cuando falta) permiten almacenar y equilibrar.